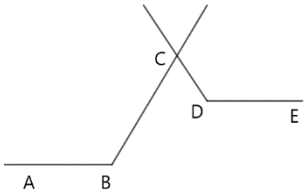
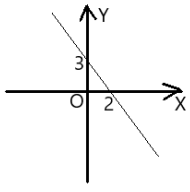
ქვიზი N1 მათემატიკა XII კლასი 6.11. 2024 I ვარიანტი.

1. იპოვეთ უსჯ (18;15) + უსგ(48;45)
   ა)56; ბ)89; გ)93; დ)17;



2. ნახაზ ზემოცემული კუთხეებიდან $\angle ABC = 100^0$ და $\angle CDE = 110^0$. იპოვეთ $\angle BCD$ თუ, ცნობილია რომ $AB \parallel DE$.
   ა) $40°$; ბ) $30°$; გ) $60°$; დ) $20°$.
3. რა ნატურალურ რიცხვზე უნდა გავყოთ 180, რომ ნაშთი დარჩეს განაყოფის 25%?
   ა)12; ბ)11; გ)13; დ) 9.
4. იპოვეთ $\frac{a^4+b^4}{a^2b^2}$ გამოსახულების მნიშვნელობა თუ $\frac{a^2+b^2}{ab} = 3$
   ა) 4; ბ) 3; გ) 7; დ) 5
5. C არის AB მონაკვეთის შუა წერტილი. AB წრფეზე რამდენი ისეთი X წერტილი არსებობს, რომლისთვისაც $3XA = 5(XB + XC)$
   ა) 1; ბ) 2; გ) 3: დ) 4
6. AB მონაკვეთი იყოფა 3:7 შეფარდებით A წერტილის მხრიდან და 7:8 შეფარდებით B წერტილის მხრიდან, შესაბამისად, C და D წერტილებით. CD მონაკვეთის სიგრძე14 სმ - ია. იპოვეთ AB მონაკვეთის სიგრძე.
   ა) 60 სმ; ბ) 56 სმ; გ) 64 სმ; დ)54 სმ;
7. ორი პარალელური წრფის მესამეთი გადაკვეთისას მიღებული შიგა ცალმხრივი კუთხეების ბისექტრისები მოცემულ წრფეებთან ადგენენ მახვილ კუთხეებს, რომელთა შეფარდებაა $\frac{2}{7}$. იპოვეთ თავდაპირველი კუთხეებიდან უმცირესი.
   ა) 35^0 ; ბ) 45^0; გ) 40^0 ; დ) 50^0;
8. დაალაგეთ ზრდის მიხედვით რიცხვები: $a = 2^{\frac{1}{3}}$, $b = 3^{\frac{1}{4}}$, $c = \sqrt[6]{5}$.
   ა)a, b, c; ბ) b, a, c; გ) a, c, b; დ) b, c, a.
9. თუთიისა და სპილენძის ორი შენადნობიდან, პირველში მათი მასები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, შესაბამისად, როგორც $5 : 2$, ხოლო მეორეში $- 3 : 4$. ამ ორი შენადნობის ერთმანეთთან შერევით მიიღეს 28 კგ ახალი შენადნობი. რამდენი კილოგრამი იყო პირველი შენადნობი, თუ ცნობილია, რომ ახალი შენადნობი თუთიისა და სპილენძის მასები ტოლია?
   ა) 5კგ; ბ) 6კგ ; გ) 7კგ ; დ) 8კგ;
10. იპოვეთ k-ს მნიშვნელობები, რომლისთვისაც სისტემას აქვს ამონახსნთა უსასრულო სიმრავლე
$$\begin{cases} 4x - 3y = 15 + kx \\ x + 2y = 5k - kx \end{cases}$$
    ა) 2 ; ბ) 3 ; გ) -1 ; ვ) ასეთი k არ არსებობს
11. მინიმუმ რამდენი გამყოფი შეიძლება ჰქონდეს $324k^3$ რიცხვს, სადაც k მარტივი რიცხვია.
    ა) 60; ბ)20; გ)30 ; ე)24
12. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი ფუნქციის გრაფიკს წარმოადგენს ნახაზზე მოცემული წრფე?



    ა) $y = 2x + 3$; ბ) $y = 3x + 2$; გ) $y = -2x + 3$; დ) $y = -1{,}5x + 3$.
13. სამკუთხედში, რომლის ფუძის სიგრძე 8 სმ-ის ტოლია, ხოლო სიმაღლე 4 სმ-ს უდრის, ჩახაზულია კვადრატი ისე, რომ მისი ორი წვერო მდებარეობს სამკუთხედის ფუძეზე, ხოლო დანარჩენიორი წვერო - მის ფერდებზე. იპოვეთ კვადრატის გვერდის სიგრძე.
    ა) 3 სმ; ბ) 4 სმ; გ) 8/3 სმ; დ)8/5;
14. თუ $x \in (2; +\infty)$, მაშინ $\sqrt{x + 2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x - 2\sqrt{x-1}} =$
    ა) $\sqrt{x-1}$; ბ) $2\sqrt{x-1}$; გ)2; დ) 3;

15. რა უდიდეს რიცხვზე შეიძლება შეიკვეცოს $\frac{12n+3}{5n+5}$ წილადი

ა) 45; ბ) 60; გ) 15; დ) 36

16. პირველი და მეორე ტუმბო აუზს ავსებს 35 წუთში, მეორე მესამე - 40 წუთში, ხოლო პირველი და მესამე - 56 წუთში. რამდენ წუთში ავსებს აუზს სამივე ტუმბო ერთად მოქმედებით.

ა) 14 წთ; ბ) 21 წთ; გ) 28; დ)30 წთ.

17. $ABCD$ პარალელოგრამის A და C წვეროები D წერტილზე გავლებული წრფიდან დაშორებულია 4 და 7-ის ტოლი მანძილით. იპოვეთ B წერტილიდან ამ წრფემდე მანძილი.

ა) 9; ბ) 12; გ)15; დ)11

18. ამოხსენით უტოლობა: -4$\leq 1-\frac{x-2}{3} \leq -3$.

ა) $4 \leq x \leq 15$; ბ) $14 \leq x \leq 17$; გ)$-14 \leq x \leq -7$; დ) $8 \leq x \leq 13$.

19. იპოვეთ (A\B)∩Z სიმრავლის უდიდესი მთელი ელემენტი, თუ A=$(-\infty; 7)$, B= [-4; 6], ხოლო Z მთელ რიცხვთა სიმრავლეა.

ა) -4; ბ) -5; გ) 6; დ) -8

20. იპოვეთ a, თუ $A(3-a;\ a)$ წერტილის სიმეტრიული წერტილი OX ღერძის მიმართ მდებარეობს $y = 2x + 1$ ფუნქციის გრაფიკზე.

ა) 4; ბ) 5; გ) 6; დ) 7

21. $ABCD$ ტრაპეციაში $(BC \parallel AD)$, $MN \parallel AD$ და $\frac{AM}{MB}=\frac{3}{5}$, $AD = 12, BC = 4$. რისი ტოლია MN?

ა) 6; ბ) 9; გ) 7,5; დ) 8 ;

22. MNK სამკუთხედის MA და KB ბისექტრისები O წერტილში გადაიკვეთებიან. A, N, B და O წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობენ. იპოვეთ $\angle N$.

ა) 60^0; ბ) 50^0; გ)45^0; დ) 70^0 .

23. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომელთაგან თითოეულისთვის $(x-a)\sqrt{x+3} \leq 0$ უტოლობას აქვს ერთადერთი ამონახსენი.

ა) -3; ბ) 3; გ) $(-\infty; -3]$; ე) $[3; +\infty)$.

24. ABC სამკუთხედში $AB = 5$ სმ და $AC = 8$ სმ. B და C წვეროებიდან გავლებულ ბისექტრისების გადაკვეთის წერტილზე BC გვერდის პარალელურად გავლებულია MN წრფე. იპოვეთ MAN სამკუთხედის პერიმეტრი.

ა) 10 სმ; ბ) 11 სმ; გ) 12 სმ ; დ) 13სმ.

25. იპოვეთ x – y, სადაც (x,y) რიცხვთა წყვილი $50x^2 + 4y^2 - 28xy + 16x + 64 = 0$ განტოლების ამონახსენია:

ა) 8; ბ) 20; გ) -8; დ)18

26. იპოვეთ p პარამეტრის ყველამნიშვნელობა, რომლისთვისაც $|x| < p - 1$ უტოლობას გააჩნია ზუსტად 7 მთელი ამონახსნი.

ა) $p \in (3; 4]$; ბ)$p \in (4; 5]$; გ) $p \in (5; 6]$; დ)$p \in (6; 7]$

27. a პარამეტრის რა მნიშვნელობებისთვის არ გააჩნია სისტემას ამონახსენი:

$$\begin{cases} 0{,}2x - 4 > 0{,}5x - 8 \\ 6x - 1 > a + 2 \end{cases}$$

ა) a∈ $(-\infty; 77)$; ბ) a∈ (45; +∞) ; გ) a∈ [77; +∞); დ) a∈ [45; +∞)

28. $f(x)$ ფუნქცია განსაზღვრულია მთელ რიცხვთა ღერძზე, პერიოდულია პერიოდით 2. ფუნქცია $f(x)$ კენტია $[-1; 0) \cup (0; 1]$ შუალედზე და როცა -1$\leq x < 0$ გვაქვს f(x) = $\frac{1}{x-1}$. იპოვეთ f ($\frac{9}{2}$).

ა) $-\frac{1}{2}$; ბ)1; გ) -2; დ) $\frac{2}{3}$;

29. იპოვეთ $\frac{z_1}{z_2}$, თუ $z_1=\sqrt{3}-i$, $z_2 = \sqrt{3}- 2i$

ა) $\sqrt{3}+5i$; ბ) $\frac{5+i\sqrt{3}}{7}$ გ) $5-i\sqrt{3}$; დ) $5+3\sqrt{3}\,i$;

30. გამოთვალეთ $(1+\sqrt{3}\,i)^{20}$

ა) $2^{19}(1\text{-}i\sqrt{3})$; ბ) $2^{20}(1\text{-}i\sqrt{3})$; გ) $2^{20}(1\text{-}i)$; დ) $2^{19}(\text{-}1+i\sqrt{3})$.

31. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია $z^3+1-i=0$ განტოლების ამონახსენი.

ა) $\sqrt{2}(1+i)$; ბ) $\frac{1+i}{\sqrt[3]{2}}$; გ) $\frac{1-i}{\sqrt[6]{2}}$; დ) $\sqrt[6]{2}\,(1-i)$

32. ჩამოთვლილთაგან რომელია იმ წრფის განტოლება, რომელიც მართობულია $A(2;2)$ და $B(4;3)$ წერტილებზე გამავალი წრფის და რომელიც გადის $y=-x+8$ და $y=2x-1$ წრფეების გადაკვეთის წერტილზე?

ა) $y=-2x+5$; ბ) $y=-2x+11$; გ) $y=0{,}5x+3{,}5$; დ) $y=x+2$

33. მოცემულია $ABCD$ ტრაპეცია BC მცირე და AD დიდი ფუძეებით. ცნობილია, რომ $\angle ABD=\angle BCD$. იპოვეთ ამ ტრაპეციის პერიმეტრი, თუ $BC=2,\ BD=4$ და $DC=3$.

ა) 17; ბ)15; გ)20; დ)19

34. ტრაპეციის ფუძეებია a და b.იპოვეთ ფუძის პარალელური მონაკვეთის სიგრძე, რომლის ბოლოები ფერდებზე მდებარეობს და ტრაპეციას ორ მსგავს ტრაპეციად ყოფს

ა)$\frac{2ab}{a+b}$; ბ)$\sqrt{ab}$; გ)$\frac{a+b}{2}$; დ)$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$

35. ABC სამკუთხედში, რომლის პერიმეტრი 120-ის ტოლია, მედიანები M წერტილში იკვეთებიან. $ABM,\ BCM$ და CAM სამკუთხედების მედიანები $K,\ P$ და Q წერტილებში იკვეთებიან. იპოვეთ KPQ სამკუთხედის პერიმეტრი.

ა)40; ბ)30; გ)20; დ)45

36. $|2x-2{,}5|+|2x+4.2|=|2\cdot(-5)+3{,}3|$ განტოლების მთელი ამონახსნების რაოდენობა ტოლია:

ა) 4 ; ბ) 1; გ) 2; დ) 6

37. ABC სამკუთხედის BC გვერდზე აღებულია ისეთი K წერტილი, რომ $BK:KC=2:1$. AKმონაკვეთი და BMმედიანა Oწერტილში იკვეთებიან. იპოვეთ $AO:OK$ შეფარდება.

ა) 2:1; ბ)5:3; გ) 3:1; დ) 3:2

---

1. (3 ქულა) გაამარტივრთ გამოსახულება: $\left(\frac{8\sqrt{a}}{\sqrt{a}+7}-\frac{15\sqrt{a}}{a+14\sqrt{a}+49}\right):\frac{8\sqrt{a}+41}{a-49}+\frac{7\sqrt{a}-49}{\sqrt{a}+7}$

2. (3 ქულა) წრეწირში ჩახაზულია სამკუთხედი , რომლის ერთი გვერდის სიგრძე 21 სმ - ია. მედიანების გადაკვეთის წერტილზე ამ გვერდის პარალელურად გავლებულია ქორდა. სამკუთხედის გარეთ მდებარე ქორდის მონაკვეთები 8 სმ და 11 სმ - ია. იპოვეთ სამკუთხედის უცნობი გვერდები.

3. (4 ქულა) ABC ტოლფერდა სამკუთხედში ($AB=BC$) გავლებულია CD ბისექტრისა, D წერტილზე გავლებულია CD-ს პერპენდიკულარი, რომელიც გადაკვეთს AC წრფეს F წერტილში. იპოვეთ FC მონაკვეთი, თუ $AD=1$ სმ.

4. (4 ქულა) იპოვეთ a პარამეტრის ის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც სისტემას

$$\begin{cases} y\geq(a-1)x-3a \\ y\leq(1-a^2)x-a-1 \end{cases}$$

არა აქვს ამონახსენი.